

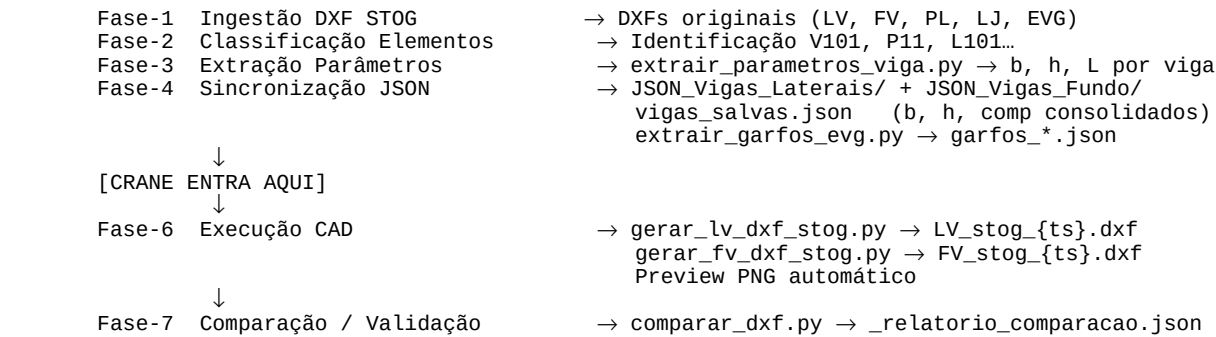
FICHA DE COMPREENSÃO — CRANE (Robô de Vigas)

Sistema: CAD-ANALYZER v2.0
Robô: Crane — Especialista em Vigas Laterais (LV) e Fundos de Viga (FV)
Responsável: Fase 6 do Pipeline CAD-ANALYZER (Execução CAD)
Versão do Documento: 3.1 | 2026-03-20

1. IDENTIDADE DO ROBÔ

Atributo	Valor	
Nome	Crane	
Função	Geração de DXF STOG-quality de formas de viga — faces laterais (LV) e fundos (FV)	
Escopo	Vigas de concreto armado — Face A / Face B / Seção Transversal / Garfos / Grade	
Norma	NBR 14931 (concretagem), NBR 7190 (madeira), NBR 6118 (concreto estrutural)	
Geradores	`gerar_lv_dxf_stog.py` (laterais) · `gerar_fv_dxf_stog.py` (fundos)	
JSON Fonte LV	`Fase-4_Sincronizacao/JSON_Vigas_Laterais/`	LVs
JSON Fonte FV	`Fase-4_Sincronizacao/JSON_Vigas_Fundo/V*_fundo.json`	FV
Parâmetros Globais	`Fase-4_Sincronizacao/vigas_salvas.json` (b, h, comprimento)	

1.5. POSIÇÃO NO PIPELINE CAD-ANALYZER



> **Atenção:** o gerador LV/FV é chamado diretamente da Fase-6. Não há Fase-5 para vigas — o Crane lê JSON Fase-4 e gera DXF Fase-6 diretamente.

2. CONTEXTO ESTRUTURAL — A VIGA NO PROJETO

2.1 Componentes Físicos da Viga

Uma viga de concreto armado gera 3 elementos de fôrma independentes:

Componente	Sigla	Gerador	Orientação
Face lateral esquerda	LV (lado A)	`gerar_lv_dxf_stog.py`	Vertical — h_A = h_section + 4
Face lateral direita	LV (lado B)	`gerar_lv_dxf_stog.py`	Vertical — h_B = max(h_section-10, 10)
Fundo da viga	FV (tipo C)	`gerar_fv_dxf_stog.py`	Horizontal — largura = b

Garfos metálicos	EVG	`extrair_garfos_evg.py`	Abraça LV+FV — conta por viga
------------------	-----	-------------------------	-------------------------------

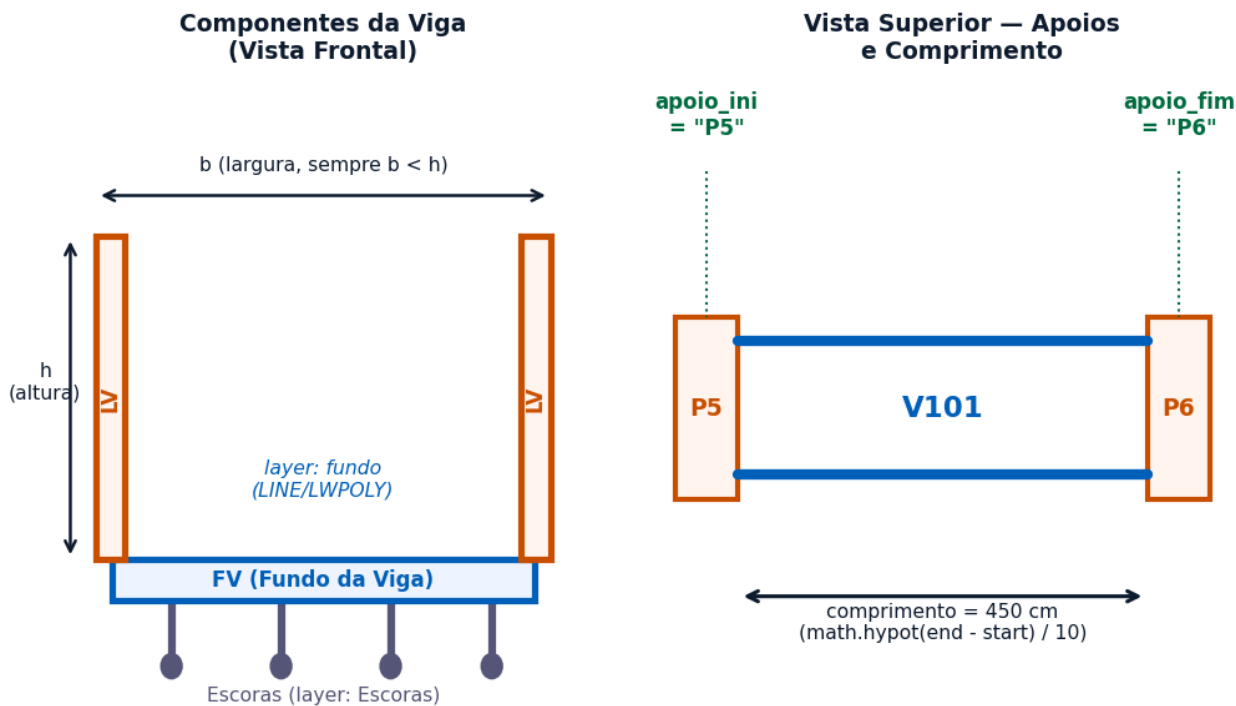


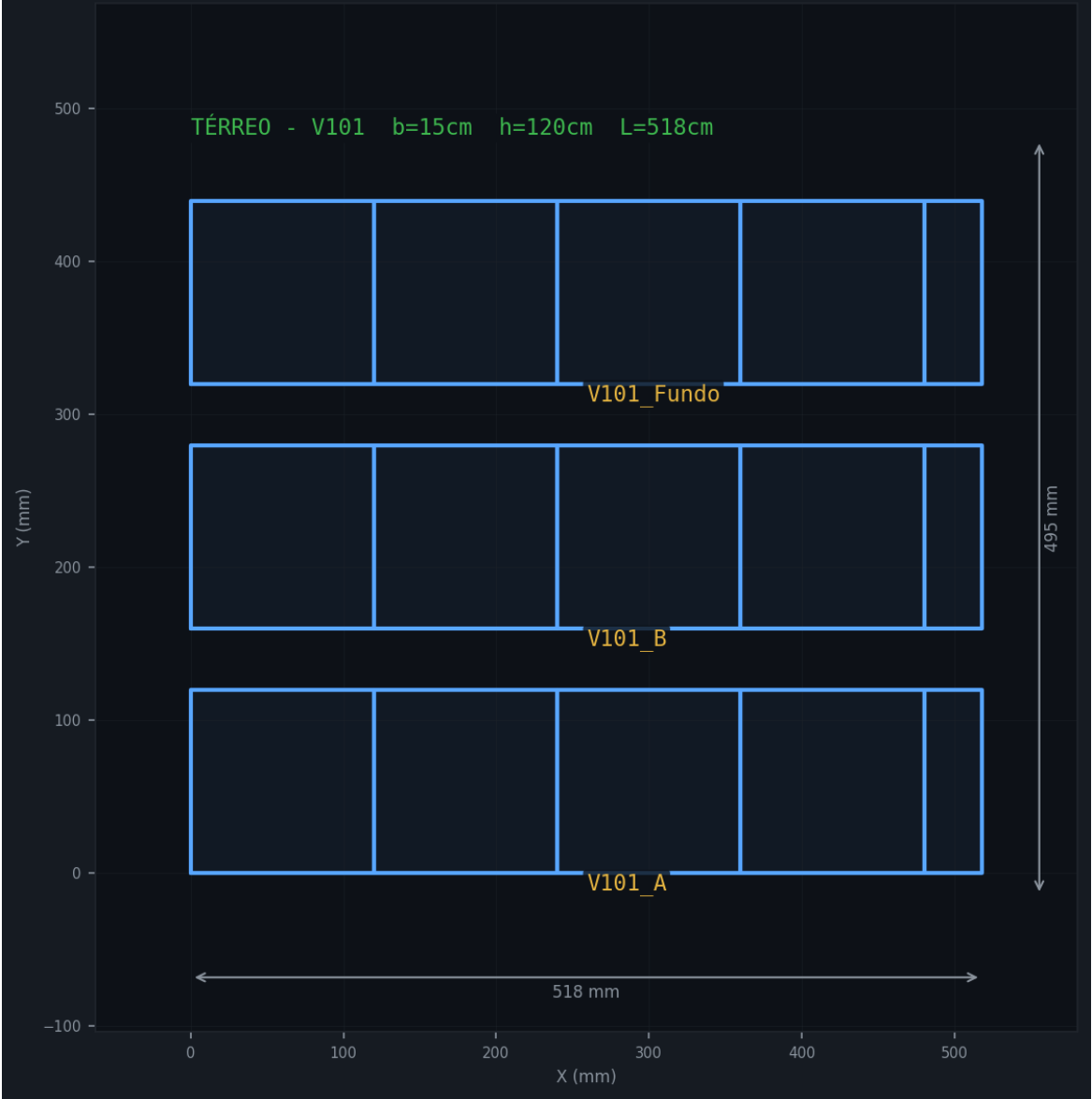
Diagrama componentes da viga — LV (faces laterais), FV (fundo), Escoras e apoios

2.2 Parâmetros Estruturais → Fôrma

Projeto Estrutural:	$b = 19\text{cm}$	$h = 50\text{cm}$	$L = 518\text{cm}$
Fôrma (fundo):	largura FV = b	—	comprimento = L
Fôrma (lateral A):	altura $h_A = h/2 + 4$		comprimento = L
Fôrma (lateral B):	altura $h_B = h/2 - 10$		comprimento = L

2.3 Ficha Estrutural do Elemento (Visão Interna do CAD-ANALYZER)

VIGA V101 — Caixa-Agua-Barrilete | 19/50



Ficha estrutural V101 — painel Fundo + Face B + Face A (Fase-4 Sincronização)



Seção transversal estrutural V101 — $b=19\text{cm}$, $h=50\text{cm}$, lajes sup A/B, apoios início/fim

2.4 Viga Normal vs Balanço

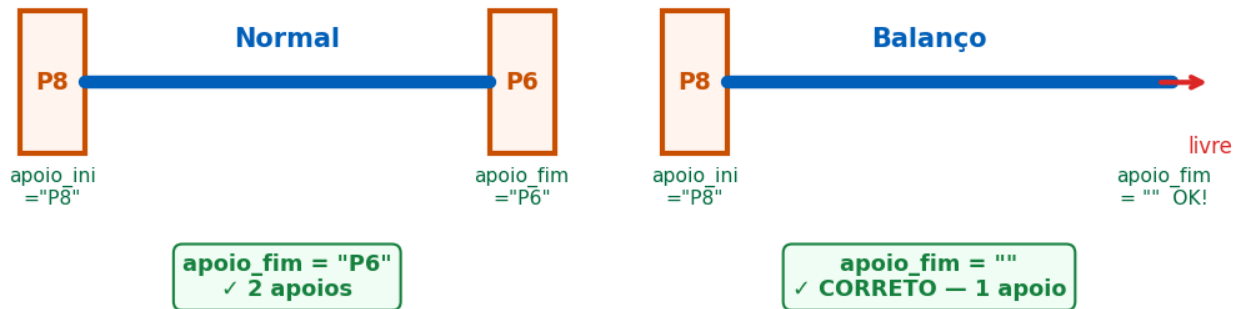
Viga Normal: apoio_ini="P8" + apoio_fim="P6" → 2 pilares de apoio

Viga Balanço (BA*/VB*): apoio_ini="P8" + apoio_fim="" → 1 pilar (livre na ponta)

Viga Normal vs Balanço (BA*/VB*)

Viga Normal V101

Viga Balanço BA-5



Viga Normal vs Balanço — diferença nos campos apoio_ini e apoio_fim

3. ARQUITETURA DO GERADOR LV STOG

vigas_salvas.json — Origem e Papel

```
// Gerado por: gerar_obras_salvas.py (consolida Fases 3+4)
// Leitura: extrair_parametros_viga.py → medições reais do DXF STOG original
// Conteúdo:
{
  "V101": { "b": 15.0, "h": 120.0, "comprimento": 518.0 },
  "V102": { "b": 15.0, "h": 120.0, "comprimento": 336.6 }
}
// b = largura da alma/flange (cm) — dimensão física da viga
// h = altura total da fôrma (cm) — h_section = h/2 → h_A = h/2+4, h_B = max(h/2-10,10)
// comprimento = medido pelo math.hypot(end - start)/10 no DXF estrutural
```

Fluxo de Dados

```
JSON_Vigas_Laterais/V{n}_A.json + V{n}_B.json
↓
vigas_salvas.json → b (largura alma), h (altura total fôrma), comprimento real
↓
extract_panels_from_json() → panel dicts [{width, height1, height2,
                                          grade_h1, grade_h2, laje_central_alt}]
↓
draw_viga_lateral():
  ■■■ draw_section_detail() → seção transversal (esq)
  ■■■ draw_lv_face() Face A → face A (direita da seção)
  ■■■ draw_lv_face() Face B → face B (à direita de A + GAP_AB=50cm)
↓
Fase-6_Execucao_CAD/LV_stog_{timestamp}.dxf
```

Fórmulas de Altura

```
h_raw      = vigas_salvas[viga]['h']    # altura total fôrma (cm)
h_section  = h_raw / 2.0                 # altura concreto da seção
h_A        = h_section + 4               # painel Face A (maior — lado laje)
h_B        = max(h_section - 10, 10)     # painel Face B (menor — lado web)
```

Laje Superior e Inferior (SCO-___-LAJ)

As lajas sup/inf são **extensões fixas da fôrma** além do painel principal — encaixam nas vigas vizinhas e no fundo da laje. São elementos obrigatórios em todo painel LV.

laje_sup = 7.0 cm (default fixo — extensão acima do painel, lado laje)
 laje_inf = 7.0 cm (default fixo — extensão abaixo do painel, side fundo)

Posição no DXF (layer SC0-___-LAJ):

Laje Inf: retângulo [x_cur, y0-7] → [x_cur+pw, y0] (abaixo do painel)
 Laje Sup: retângulo [x_cur, y0+h] → [x_cur+pw, y0+h+7] (acima do painel)
 Laje Cen: retângulo na zona laje_central_alt se lca > 0 (dentro do painel)

NOMENCLATURA (V101.A) posicionada em: y0 + h_A + laje_sup + NOM_ABOVE
 Cota vertical total: h_A + laje_inf + laje_sup (via dim_h_lateral)



DXF STOG LV real — visão completa (Seção + Face A + Face B, várias vigas)

4. JSON FASE-4 — SCHEMA COMPLETO (LV)

```
{
  "number": "101",
  "name": "V101_A",
  "floor": "TÉRREO",
  "side": "A",
  "total_width": 15.0,           // b_alma — espessura da viga (alma)
  "total_height": "120.0",     // comprimento do painel (cm) — NÃO é a altura
  "laje_central_alt": 15.0,    // (opcional) laje central global — "dois níveis"

  "panels": [
    {
      "width": 120.0,           // comprimento do painel (cm)
      "height1": 30.0,         // altura seção inferior (cm)
      "height2": 30.0,         // altura seção superior (cm) — 0 se painel simples
      "grade_h1": "0",         // altura da grade na zona h1 (0 = sarrafeado normal)
      "grade_h2": "0",         // altura da grade na zona h2
      "laje_central_alt": 15.0 // (opcional) override por painel
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "holes": [
    // 4 posições fixas [ET, EF, DT, DF]
    {"active": false, "width": 0.0, "height": 0.0, "position": 0.0},
    {"active": false, "width": 0.0, "height": 0.0, "position": 0.0},
    {"active": false, "width": 0.0, "height": 0.0, "position": 0.0},
    {"active": false, "width": 0.0, "height": 0.0, "position": 0.0}
  ],
  // holes índices: 0=topo-esq (ET), 1=fundo-esq (EF), 2=topo-dir (DT), 3=fundo-dir (DF)

  "pillar_left": {"active": false, "width": 0.0, "length": 0.0},
  "pillar_right": {"active": false, "width": 0.0, "length": 0.0},

  "sarrafo_left_id": 0,
  "sarrafo_right_id": 0
}

```

5. TIPOS DE GEOMETRIA SUPORTADOS (LV)

4.1 Pannel Simples (Sarrafeado)

height1 > 0, height2 = 0, grade_h1 = 0, laje_central_alt = 0
 → Pannel retangular (width × h_A) com sarrafos SARR_3.5x7 verticais

4.2 Grade (Pontalete)

grade_h1 > 0 (ex: 50)
 → Pannel com retângulo grade na zona inferior + barras verticais ao longo
 (SARR_2.2x7 horizontal + SARR_3.5x7 pernas verticais)

4.3 Dois Níveis (Laje Central)

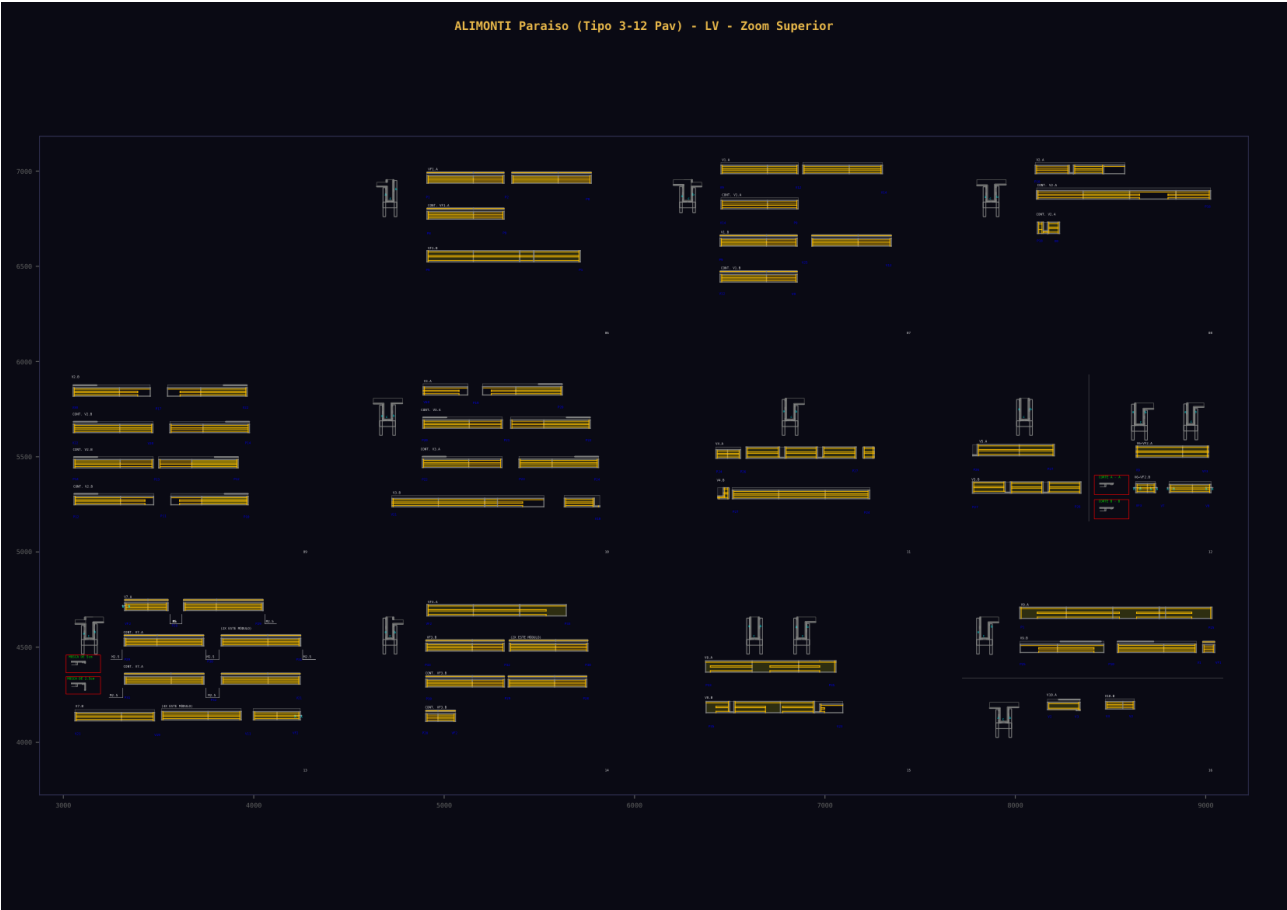
laje_central_alt > 0 (JSON root ou por pannel) + height1 > 0 + height2 > 0
 → Pannel dividido: [Zona h1] + [Laje Central SCO-____-LAJ] + [Zona h2]
 Escala proporcional: $_s = h_A / (h1 + lc + h2)$ se total > h_A

4.4 Aberturas (Holes)

holes[i].active = true, width > 0, height > 0, position > 0
 → Retângulo DASHED (layer Painéis) + hachura ANSI31 (COTA) + texto "WxH"
 Posicionamento por índice: ET(topo-esq), EF(fundo-esq), DT(topo-dir), DF(fundo-dir)

4.5 Pilar / Obstáculo

pillar_left.active = true → RECTANGLE na borda esquerda da face
 pillar_right.active = true → RECTANGLE na borda direita da face
 → Hachura ANSI31 + label "PILAR"
 Posição: x0 + pillar.length, altura = h_A inteiro



Zoom das vigas — tipos de painel (sarrafeado, grade, dois níveis, aberturas)

6. LAYERS STOG LV (Vigas Laterais)

Layer	Cor ACI	Conteúdo	Prioridade
`Painéis`	200	4 LINE entities por painel (bordas) e 4 DASHED entities	ALTA
`Reaproveitamento`	251	ANSI31 hatch scale=1.0 cobrindo o painel — padrão visual STOG	ALTA
`SARR_3.5x7`	81	Sarrafos verticais duplos (pares internos + divisores)	MÉDIA
`SARR_2.2x7`	40	Sarrafos simples + horizontais de grade	MÉDIA
`SCO-___-LAJ`	224	Laje superior, inferior e central (LWPOLYLINE + ANSI31 hatch)	MÉDIA
`CONCRETO`	251	Polígono L da seção transversal	ALTA
`Madeira`	126	Boards externos da seção (9 LWPOLYLines)	MÉDIA
`barrote`	126	Barrote horizontal base da seção	ALTA
`presilha`	224	Presilhas na seção transversal	MÉDIA
`TENSOR`	224	Tensor holders na seção transversal	MÉDIA
`COTA`	241	Dimensões (ANSI31 concreto seção transversal das horizontais/verticais faces)	MÉDIA
`Cota Seção (2x)`	241	Cota de altura do concreto na seção transversal (2x maior)	MÉDIA
`NOMENCLATURA`	7	Labels das faces (V101.A, V101.B, etc.) do painel	MÉDIA
`5`	5 (ciano)	Textos internos de aberturas e labels dos painéis	MÉDIA
`texto`	7	MTEXT ponteiros (N 1/2pont)	BAIXA



ALIMONTI Paraíso — LV STOG vista completa (seção transversal + Face A + Face B)

8. SARR_3.5x7 — PADRÃO VERTICAL (Eng. Reversa NIK SUNSET)

Para cada face, draw_sarr_lv() adiciona:

Posições dos pares (cada par = 2 linhas verticais altura h + conector bottom):

■■■■ Borda esq: [inset=15, inset+3.5]

■■■■ Por divisor: [div-3.5, div] e [div, div+3.5] (antes e depois de cada divisão)

■■■■ Borda dir: [L-18.5, L-15]

Altura par outer: 0 a h (full height)

Altura par inner: 0 a h-2.2 (com conector horizontal em y=h-2.2)

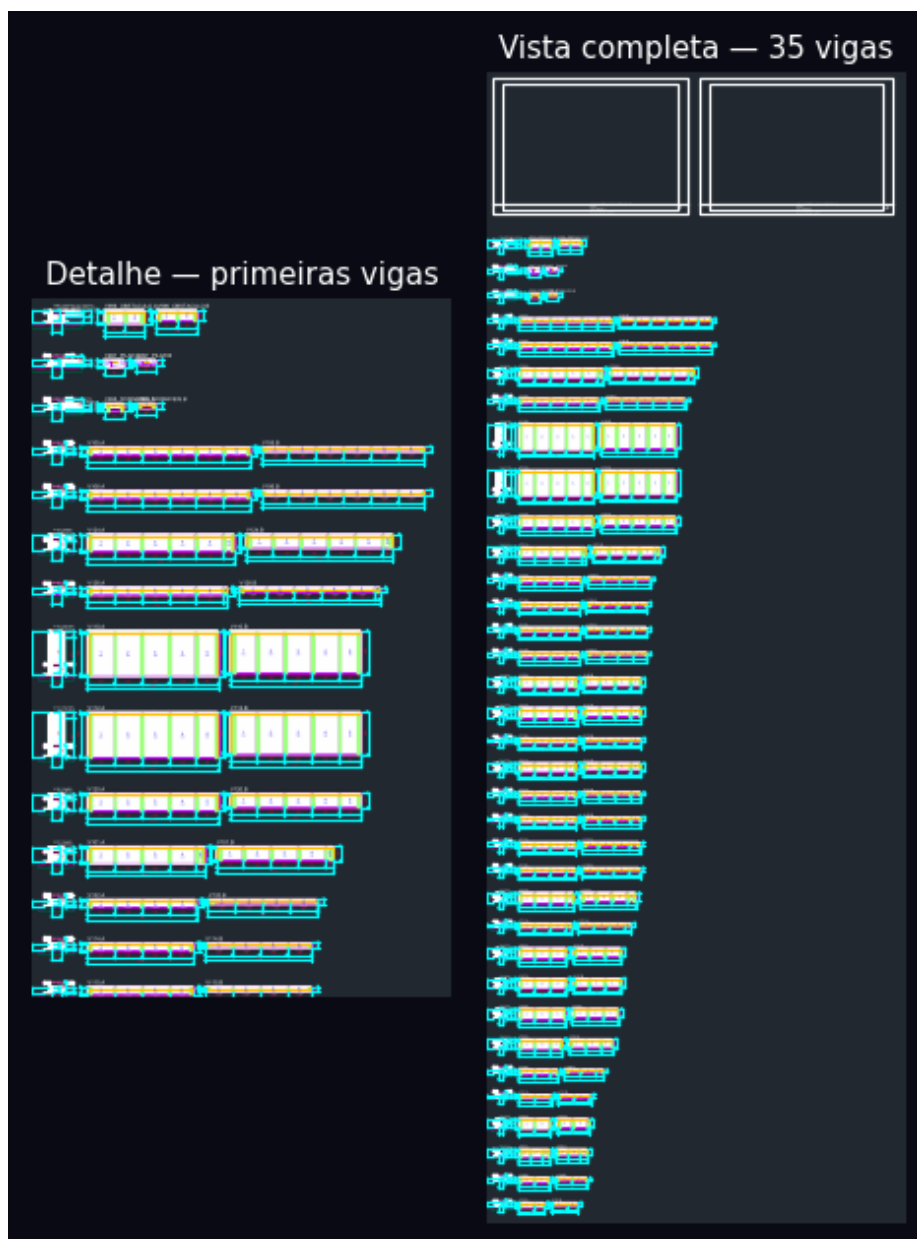
9. COMANDO DE GERAÇÃO LV

```
# Geração LV STOG (todas as vigas de uma obra)
python scripts/gerar_lv_dxf_stog.py \
  --obra D:/Agente-cad-PYSIDE/DADOS-OBRA/Obra_TREINO_1

# Limitar vigas (para debug rápido)
python scripts/gerar_lv_dxf_stog.py \
  --obra D:/Agente-cad-PYSIDE/DADOS-OBRA/Obra_TREINO_1 \
  --max 5

# Injetar dados de simulação (aberturas + pilares + dois-níveis)
python scripts/gerar_lv_dxf_stog.py \
  --obra D:/Agente-cad-PYSIDE/DADOS-OBRA/Obra_TREINO_1 \
  --simulate

# Output: Fase-6_Execucao_CAD/LV_stog_{timestamp}.dxf
#          Fase-6_Execucao_CAD/LV_stog_quality.png (preview)
```



Output do gerador STOG LV — Obra_TREINO_1 (34 vigas, preview PNG)

10. ORDENAÇÃO DAS VIGAS NO DXF (LV)

```
# Critério: b desc (flange maior) → comprimento desc
vigas.sort(key=lambda v: (-v['b'], -v['comp']))
# Vigas empilhadas de cima para baixo
# Gap entre linhas: GAP_ROW_LV = 100cm
```

11. FUNDOS DE VIGA (FV) — `gerar\_fv\_dxf\_stog.py`

11.1 Diferença Fundamental LV × FV

Aspecto	LV (Face Lateral)	FV (Fundo)	
Orientação	Vertical (plano da face da viga)	Horizontal (vista superior do fundo)	

Dimensão chave	h (altura da fôrma)	b (largura da alma)	
Módulo de painel	Por JSON Fase-4	244cm fixo (módulo STOG)	
Sarrafo	SARR_3.5x7 vertical	SARR_2.2x7 horizontal (padrão b)	
Nome no DXF	V101.A / V101.B	V101.C	
JSON fonte	`JSON_Vigas_Laterais/V*_{A	B}.json`	`JSON_Vigas_Fundo/V*_C.json`

11.1.5 JSON Fase-4 FV — Schema Completo (`JSON\_Vigas\_Fundo/V\*\_fundo.json`)

```
{
  "number": "101",
  "name": "V101_A",           // ■■ nome herdado do LV – o FV usa como referência
  "floor": "TÉRREO",
  "side": "A",               // ignorado pelo gerador FV – sempre gera .C
  "total_width": 15.0,       // b da viga (cm) – largura do fundo
  "total_height": "120.0",   // comprimento total (cm) – gerador usa sum(panels.width)

  "panels": [                // subdivisão do comprimento (preservada – gerador recalcula)
    {
      "width": 120.0,         // comprimento do segmento (cm)
      "height1": 120.0,      // espelhado do LV – ignorado pelo gerador FV
      "height2": 120.0,
      "grade_h1": "0",
      "grade_h2": "0"
    }
  ],

  "holes": [                 // 4 posições fixas [ET, EF, DT, DF] – idem LV
    {"active": false, "width": 0.0, "height": 0.0, "position": 0.0}
  ],

  "pillar_left": {"active": false, "width": 0.0, "length": 0.0},
  "pillar_right": {"active": false, "width": 0.0, "length": 0.0},
  "sarrafo_left_id": 0,
  "sarrafo_right_id": 0
}
```

> **Nota crítica:** o gerador FV ignora panels[].width e recalcula painéis com o módulo 244cm sobre sum(panels.width). O JSON FV é usado apenas para obter total_width (= b) e comprimento total. O vigas_salvas.json é a fonte autoritativa de b.

11.2 Algoritmo de Painéis FV (NIK SUNSET — módulo 244cm)

Engenharia reversa: 380 ocorrências de 244cm vs 53 de 122cm → módulo duplo domina

```
compute_panels(comprimento):
  Se L <= 244: [L] # painel único
  n_full = L // 244 # painéis de 244cm
  resto = L - n_full * 244
  Se resto < 30: [244...244+resto] # agrega no último (evita painel mínimo)
  Caso contrário: [244...244, resto] # N completos + 1 resto
```

11.3 SARR_2.2x7 — Padrão Horizontal FV

Para uma viga FV de largura b:

```
sarr_h = 7 se b >= 19cm | 5 se b < 19cm
xl = x0 + sarr_h (linha vertical esquerda)
xr = x0 + L - sarr_h (linha vertical direita)
+ linhas horizontais em offsets calculados por _sarr_h_offsets(b)
```

Exemplos calibrados (eng. reversa STOG):

```
b=14 → offsets [5, 9] (2 faixas internas)
b=19 → offsets [7, 12] (2 faixas)
b=24 → offsets [7, 17] (2 faixas)
b=45 → offsets [7, 19, 26, 38] (4 faixas)
```

11.4 Layers STOG FV

Layer	Cor ACI	Conteúdo
`Painéis`	200	LWPOLYLINE por painel (outline — sem fill)
`SARR_2.2x7`	40	Linhas sarrafo horizontal (padrão b)
`COTA`	241	Cotas horizontais individuais (37cm abaixo) + total (69cm) +
`NOMENCLATURA`	7	Label da viga `V101.C` (9cm acima do topo)
`5`	5	IDs de painel centralizados dentro de cada painel
`Perfil Metálico`	224	Perfis metálicos (quando aplicável)
`REAPROVEITAMENTO`	251	Hachura ANSI31 (idem LV)
`Folhas`	255	Bordas das folhas 1485×1050
`CARIMBO`	255	Texto carimbo (NOVA SISTEMAS / STOG / FUNDO DE VIGAS)

11.5 Layout FV no DXF

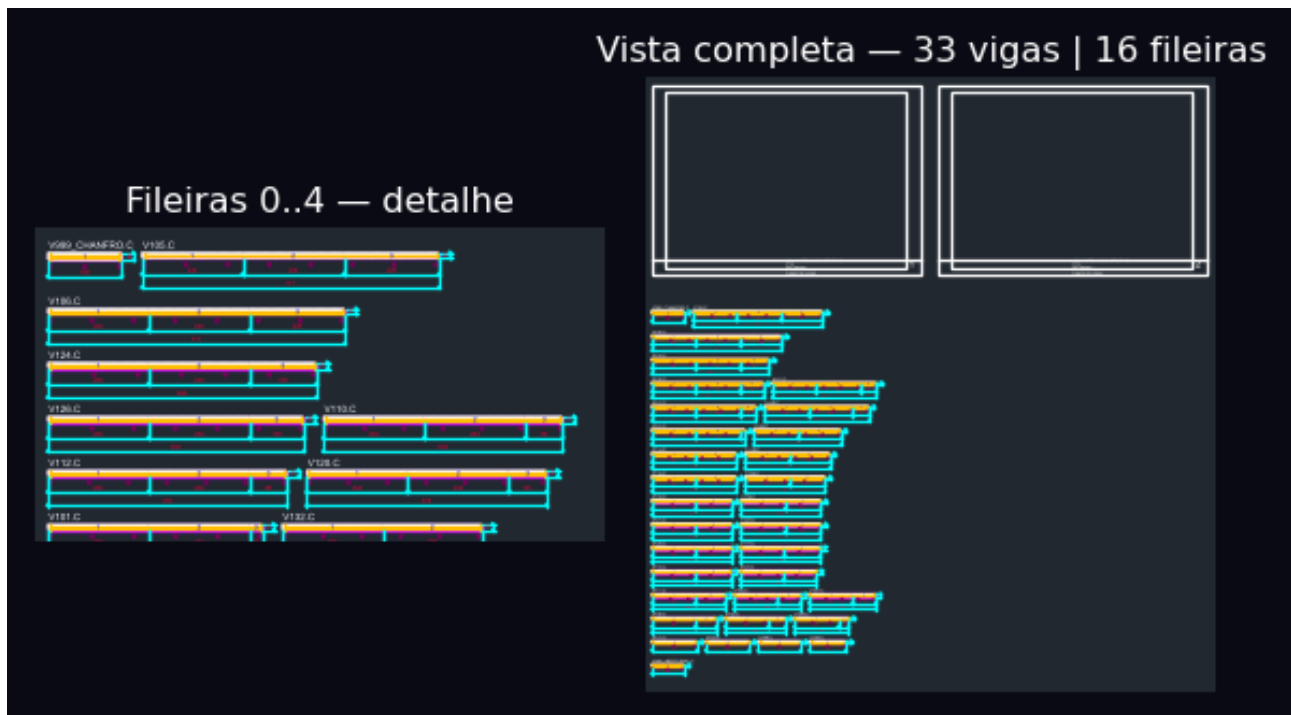
Ordenação: b decrescente → comprimento decrescente
Max row width: 1250cm por fileira
Gap entre vigas: 47cm (horizontal)
Gap entre fileiras: 115cm (vertical, topo inf → fundo sup)
Nomenclatura: V{n}.C 9cm acima do topo

11.6 Comando FV

```
python scripts/gerar_fv_dxf_stog.py \  
  --obra D:/Agente-cad-PYSIDE/DADOS-OBRAS/Obra_TREINO_1  
# Output: Fase-6_Execucao_CAD/FV_stog_{timestamp}.dxf
```



FV STOG — output gerador (33 vigas, 16 fileiras) + detalhe STOG vs GERADO



FV STOG quality preview — vista completa (33 vigas)

12. GARFOS (EVG) — `extrair\_garfos\_evga.py`

12.1 O Que São Garfos

Garfos são os **grampos metálicos em U** (também chamados EVG — Estrutura de Vigas e Garfos) que abraçam as faces LV + FV durante a concretagem, mantendo o posicionamento geométrico da fôrma. São elementos físicos do sistema STOG, não desenhados diretamente nos DXFs LV/FV, mas contados e catalogados por viga.

12.2 Fonte de Dados — EVG DXF

Fase-1_Ingestao/Projetos_Finalizados_para_Engenharia_Reversa/*EVG*.dxf
 Layer "VIGAS": "V{n} = {count}X" → garfo_count por viga
 Layer "NOME DA VIGA": "T{n}-{count}X" → tipo de garfo por seção

12.3 Grupos por Pavimento

EVG DXF contém 2 grupos (por posição X):
 TIPO (PAV 4-11): X ≤ 22000 → garfos padrão
 ADITIVO (12 PAV): X > 22000 → garfos adicionais

12.4 Schema JSON de Garfos

```
{
  "tipo": {
    "V101": { "garfo_count": 12, "entries": ["4X @ x=1200", "8X @ x=4800"] },
    "V102": { "garfo_count": 8, "entries": ["8X @ x=2100"] }
  },
  "aditivo": {
    "V101": { "garfo_count": 3, "entries": ["3X @ x=23000"] }
  }
}
```

12.5 Integração no Pipeline e Output

Os garfos **não aparecem nos DXFs gerados** (LV/FV). São gerados como lista de materiais separada:

```
Fase-1 EVG DXF → extrair_garfos_evg.py → garfos_{pav}.json
                                     ↓
                               Lista de corte / relatório de materiais
                               (contagem total por obra + por viga)
```

> O layer Escoras (ACI 224) existe no LAYERS dict do gerador LV mas não é desenhado atualmente — está reservado para pernas de escoramento abaixo do FV.

12.6 Escoras

As **escoras** são os pés de apoio verticais que sustentam o FV durante a concretagem (visíveis no diagrama viga_lv_fv.png como elementos verticais abaixo do FV). No pipeline atual:

```
Layer reservado: 'Escoras' → ACI 224 (definido em LAYERS, não desenhado)
Responsável:      gerar_fv_dxf_stog.py (a implementar)
Quantidade:      calculada em função do comprimento L e b da viga
Posições padrão: a cada ~100-120cm ao longo do comprimento
```

13. PROBLEMAS CONHECIDOS E STATUS

Problema	Causa	Status
`h_right` negativo na seção	h_section < 20cm (vigas muito finas)	■ CORRIGIDO — max(h-20, h*0.3, 4)
`h_flange_bot` inválido	h_section < 24cm → h-16 < 8	■ CORRIGIDO — max(h-16, CAP_H+5)
Reaproveitamento ausente nas faces	Layer não estava no LAYERS dict	■ CORRIGIDO — ANSI31 scale=1.0 por painel
`laje_central_alt` não propagado	extract_panels não lia root JSON	■ CORRIGIDO — parâmetro laje_central_alt_global
has_laje_central não detectava	Condição só em abs(h1-h2)>0.5	■ CORRIGIDO — or lc_alt > 0
SARR em painéis micro (<30cm)	Painéis < 2×inset=30cm geravam sarrafos só no topo	■ CORRIGIDO — guard `if L < 2*inset: return` + skip por se
V997/V998 sem vigas_salvas	Vigas de teste sem entrada em vigas_salvas	■ FALLBACK — gerador assume default
MLINE sarrafos	AutoCAD usa _CMLSTYLE SAR3	■ PENDENTE — usando PLINE (aproximação)
LV obstáculos `continuacao='obstaculo`	Campo ignorado pelo gerador LV — só existe no gerador de PAINEL	■ PENDENTE — não gerado ao LV — campo descartado
DIMSTYLE exato	BASE_DWG.dwg binário, ezdxf não lê	■ PENDENTE — usando PAINEL/SECAO2X approx
FV: escoras não desenhadas	Layer reservado, lógica não implementada	■ CORRIGIDO — circles r=3cm a cada ~100cm, y0-15
FV: REAPROVEITAMENTO ausente	Gerador FV não tinha hatch ANSI31	■ CORRIGIDO — ANSI31 scale=1.0 por painel FV (análogo
FV: comprimento painel vs STOG	STOG usa widths exatos do JSON; gerado usando widths	■ PENDENTE — PENDENCIA CONHECIDA

14. VALIDAÇÃO E MÉTRICAS (Obra_TREINO_1 — 2026-03-22)

14.1 Teste de Integridade do DXF (34 vigas, full run)

```
=== CONTAGEM POR LAYER ===
SARR_3.5x7:      1596 entities (1590 LINE + 6 POLY)
Painéis:         1406 entities (1262 LINE + 144 POLY)
COTA:            1352 entities (776 DIM + 576 HATCH)
SCO-____-LAJ:    568 LWPOLYLINE
Reaproveitamento: 266 HATCH (vs 264 painéis JSON = ratio 1.01 OK)
Madeira:         306 LWPOLYLINE
CONCRETO:        34 LWPOLYLINE (1 por viga = OK)
TENSOR:          34 LINE (1 por viga = OK)
presilha:        136 LINE (4 por viga = OK)
barrote:         34 LWPOLYLINE (1 por viga = OK)
NOMENCLATURA:    68 TEXT (2 por viga = OK: Face A + Face B)
```

Cota Seção (2x):
Folhas:

34 DIMENSION (1 por viga = OK)
4 LWPOLYLINE (2 cards = OK)

14.2 Cenários de Edge Case Validados

Cenário	Viga	Valores	Status
Viga mais BAIXA	V131	h_raw=28, h_A=18, h_B=10, h_right=10 >= h_flange_bot=10	■ OK
Viga mais ALTA	V110/V112	h_raw=370, h_A=189, h_B=175	■ OK
Viga mais CURTA	V130	comp=202cm, 2 painéis [120, 82]	■ OK
Viga mais LONGA	V105/V106	comp=717cm, 6 painéis [120×5, 117]	■ OK
PILAR + HOLES	V997	pillar_left/right active, holes[0,2] active	Geometria renderiza
DOIS NÍVEIS	V998	laje_central_alt=15, h1=30, h2=30	■ Proporcionalidade OK
GRADE	V999	grade_h1=12 em painéis 1 e 3, painéis 2 e 4	■ Alinhamento OK
Painel MICRO	V132	width=2cm (último painel)	■ BUG sarrafos sobrepostos

14.3 Painéis Micro Detectados (< 30cm)

V103: último painel = 4cm (comp=244, 3 painéis: 120+120+4)
V104: último painel = 9cm (comp=369, 4 painéis: 120×3+9)
V107: último painel = 9cm (comp=369, 4 painéis: 120×3+9)
V126: último painel = 18cm (comp=618, 6 painéis: 120×5+18)
V131: último painel = 11cm (comp=251, 3 painéis: 120+120+11)
V132: último painel = 2cm (comp=482, 5 painéis: 120×4+2)

> **Nota:** esses widths vêm do JSON Fase-4 (dados reais do STOG). O gerador deve implementar guard:
> if pw < 2 × LV_SARR_INSET: skip draw_sarr para este painel

14.4 Distribuição de vigas_salvas.json

Total vigas: 31 (31 reais + 3 teste V997/V998/V999)
b range: 15cm (todas reais) a 90cm (V997 teste)
h range: 28cm (V131) a 370cm (V110/V112)
L range: 202cm (V130) a 717cm (V105/V106)
16 vigas com h_section < 20 (h_B = 10 fixo – minimum)

14.5 Teste de Integridade FV (33 vigas, full run)

=== FV DXF ENTITY COUNT ===
Painéis: 68 LWPOLYLINE (módulo 244cm redistribuído)
SARR_2.2x7: 132 LINE (padrão horizontal por b)
COTA: 128 DIMENSION (painéis individuais + totais + b vertical)
NOMENCLATURA: 33 TEXT (1 por viga – V{n}.C = OK)
5 (IDs painel): 68 TEXT (centralizados dentro de cada painel)
Folhas: 4 LWPOLYLINE (2 cards)

AUSENTES (vs STOG real):
Reaproveitamento: 0 HATCH ← FV não tem (LV sim)
Hachura (AR-CONC): 0 HATCH ← STOG original pode ter
Escoras: 0 entities ← layer reservado, não implementado

FV: 33 vigas em 16 fileiras
Max row: 1250cm | Gap: 47cm entre vigas | 115cm entre fileiras
Ordenação: b desc → comprimento desc (OK)

15. REGRAS CRÍTICAS (NON-NEGOTIABLE)

1. **Reaproveitamento é obrigatório (LV):** cada painel DEVE ter hachura ANSI31 scale=1.0 no layer
Reaproveitamento — é o elemento visual definidor do padrão STOG LV

2. **Seção transversal esquerda:** toda viga começa com o detalhe de seção (draw_section_detail) à esquerda das faces
3. **Painéis reais do JSON (LV):** usar widths reais (não módulo fixo 122cm) — o JSON tem a subdivisão correta
4. **Painéis módulo 244 (FV):** FV redistribui comprimento em módulos 244cm (padrão STOG) — não usa widths do JSON
5. **b de vigas_salvas:** b (largura alma) vem de vigas_salvas.json, não do JSON de painel
6. **Proporcionalidade laje_central:** quando $h1+lc+h2 > h_A \rightarrow$ escalar com $_s = h_A/(h1+lc+h2)$
7. **Guard painéis micro:** skip draw_sarr_lv para painéis com width $< 2 \times LV_SARR_INSET$ (30cm)

Ficha técnica Crane v3.0 | CAD-ANALYZER | Diana Corporação Senciente

Atualizada em 2026-03-20 | v3: Contexto estrutural + FV completo + Garfos EVG + imagens de transformação